ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного инструментария WorldWeaver

Разработка интеллектуального инструментария для автоматизированного создания динамических игровых миров

Исполнитель Коваленко Кирилл Дмитриевич, ИВТ-465

ВолгГТУ, ФЭВТ, кафедра САПР и ПК

Согласование руководителя ВКР _____

Обозначение и реквизиты утверждения _____

1 Введение

Наименование разработки — программный инструментарий WorldWeaver. Тема ВКР — «Разработка интеллектуального инструментария для автоматизированного создания динамических игровых миров». Область применения — учебные и экспериментальные проекты Unity, в которых требуется совместная подготовка окружения, неигровых персонажей, знаний и взаимодействий.

Инструментарий поставляется как UPM-пакет. Он включает редакторскую и исполняемую части. Основной пользователь — разработчик Unity-проекта. Создаваемая демонстрационная сцена является средством проверки пакета, а не самостоятельным коммерческим игровым продуктом.

2 Основания для разработки

Разработка выполняется в рамках выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Разработка игровых и XR приложений», ВолгГТУ, ФЭВТ, кафедра САПР и ПК. Исполнитель — Коваленко Кирилл Дмитриевич, группа ИВТ-465.

Реквизиты приказа об утверждении темы, руководителя и календарного задания заполняются по официальным документам вуза. Состав документа основан на ГОСТ 19.201-78 [1].

3 Назначение разработки

Функциональное назначение — преобразование естественно-языковых запросов в проверяемые операции над игровым миром, создание NPC с индивидуальными знаниями и исполнение ограниченного набора игровых действий. Эксплуатационное назначение — работа в существующем Unity-проекте с возможностью замены модельного провайдера и повторного использования компонентов.

Результат должен оставаться доступным через обычные компоненты и ассеты Unity. Запрещено выдавать текстовое подтверждение модели за

доказательство изменения сцены. Пользователь должен различать предложение, применённую операцию, результат компилятора и незавершённое условие.

4 Требования к программе

4.1 Функциональные требования

Функциональные требования приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Функциональные требования

Код	Требование
FR-01	Установка через UPM; основной чат на UI Toolkit; выбор модели, режима и бюджета, история, остановка и текущий этап
FR-02	ILLMProvider, подключение Ollama и OpenAI-compatible через форму URL/ID/формата; явная ошибка без скрытой подмены ответа
FR-03	Отдельные маршруты редакторского чата, Terrain, Dialogue, Planning и embeddings
FR-04	Создание Terrain по частичной проверенной спецификации с фиксированным seed; вода, материалы и окружение
FR-05	Частичное изменение существующего мира с сохранением незапрошенных параметров и повторной проверкой спецификации
FR-06	Создание и изменение NPC с ролью, характером, биографией, целями, знаниями и ограничениями
FR-07	Индивидуальный RAG: загрузка документов, фрагменты, embeddings, область доступа, top k и переиндексация

Код	Требование
FR-08	Различимые постоянные знания, разговорные записи и подтверждённые эпизоды
FR-09	Свободный текстовый диалог с реальным модельным запросом и структурированным NpcDecision
FR-10	Контекст из известных сущностей, инвентаря и состояния, без автоматического раскрытия чужих данных
FR-11	Проверенная передача предмета с изменением обоих действительных инвентарей
FR-12	Расширяемый реестр игровых действий с проверкой разрешений и предусловий
FR-13	Высокоуровневое планирование NPC и движение через NavMeshAgent; ограничения частоты запросов
FR-14	Строгая проверка JSON, неизвестных полей, типов, конечных чисел и предметных диапазонов
FR-15	Trace с версиями, моделью, временем, исходным ответом, преобразованием формы и результатами инструментов
FR-16	Timeout, отмена и ограниченные повторы распознанного временного отказа
FR-17	Последовательный цикл планирования, исполнения, read-back и ограниченного исправления
FR-18	Полная проверка пакета до первой мутации, включая зависимости на создаваемые ранее в пакете цели

Код	Требование
FR-19	Завершение по проверке исходной цели; complete не подменяет фактический контроль
FR-20	Работа с активной сценой, явные цели, маркер происхождения, Undo и очистка только собственных новых ассетов
FR-21	Просмотр точного C# до импорта; исторический снимок не является новым разрешением на применение
FR-22	Различимые запись исходника, настоящий результат Unity compiler и подключение нужного компонента
FR-23	Независимый журнал каждого импорта и восстановление с защитой последующих ручных правок
FR-24	Проверка нового NPC в Play Mode без ручной связи с прежним demo UI
FR-25	Сохраняемое состояние задания: требования, этапы, результаты проверок и незавершённые условия
FR-26	Checkpoint обращения и продолжение после reload без повторного исполнения завершённого шага
FR-27	Выбор небольшого числа предметных навыков с происхождением, лицензией и фиксированной версией
FR-28	Индекс проекта и устойчивые цели для работы после reload; неоднозначность не разрешается угадыванием
FR-29	Семантические места, дороги, ворота и входы, связанные с геометрией и доступностью маршрута

Код	Требование
FR-30	Именованный патруль NPC по проверенному NavMesh-маршруту
FR-31	Управляемый игрок, взаимодействие, доставка и однократная награда по действительному состоянию
FR-32	Дисковое сохранение и загрузка игрового состояния и эпизодической памяти нужного мира
FR-33	Просмотренные изменения существующего исходника с проверкой исходного hash и результата компилятора
FR-34	Прикрепление реальных изображений для поддерживающей vision модели и различимый потоковый статус

FR-25–FR-34 определяют проверяемое расширение редакции 1.2. Их наличие в ТЗ не является свидетельством прохождения приёмки. Полный список поддерживаемых инструментов и их параметры должен соответствовать схеме установленного пакета; произвольные поля и reflection-команды не добавляются как запасной способ исполнения.

4.2 Требования к надёжности

Ошибочный план должен отклоняться до изменений. При исполнительной ошибке восстанавливается группа Undo и удаляются только ассеты, созданные данным пакетом. Операции чтения не создают фиктивную отмену. Сохранение сцены выполняется только по явной команде.

До фиксации операция может быть отменена без побочного эффекта. После фиксации результат должен оставаться указанным, даже если отменена последующая индексация памяти. Статус отмены не должен провоцировать повтор уже состоявшейся передачи предмета.

При восстановлении исходника текущее содержимое должно совпадать с ожидаемой версией после импорта. При конфликте ручной правки требуется контролируемый отказ. Для перекрывающихся импортов сохраняются обе резервные версии и допустимый порядок возврата.

После reload система должна распознавать незавершённую компиляцию и не выдавать отсутствие события за успех. После загрузки сохранения награда не выдаётся повторно. Повреждённый файл не должен молча заменять пригодное состояние пустыми данными.

4.3 Условия эксплуатации и технические средства

Основная целевая среда — Unity 6000.3.27f1 или версия, отдельно подтверждённая установочным протоколом. Проверка ядра 1.0 на Unity 2022.3 не подтверждает полную совместимость новых функций. Требуются установленный пакет и доступный endpoint выбранного провайдера. Для локального режима требуется отдельный сервер Ollama с загруженными моделями.

Готовый клавиатурный игрок использует legacy Input Manager. Для демонстрации требуется этот режим либо Both; испытанный проект использует activeInputHandler = 0. Для проекта только с New Input System необходима отдельная интеграция ввода; такая конфигурация не считается проверенной.

Checkpoint мутационного обращения ограничен 20000 файлами, 300 МиБ включая рабочие состояния и 1–8 загруженными сценами. Резервируются Assets, ProjectSettings и манифесты пакетов; восстановление файлов ограничено изменённым множеством с контролем конфликтов. Сцены с baked lighting данным механизмом не поддерживаются. Эти пределы учитываются до начала задачи, а не скрываются общим обещанием совместимости с любым проектом.

Испытательная машина — Apple M4, 16 ГиБ памяти, macOS 15.7.4. Это паспорт проведённых измерений, а не доказанный минимальный аппаратный порог. Большие модельные запросы выполняются последовательно. Недостаток памяти и недоступность сервера отражаются как ошибки среды.

Работа с бесплатным внешним API не должна требовать пополнения баланса, оформления платной подписки или передачи ключа в исходники. Доступность и квота внешнего сервиса не гарантируются пакетом. Разрешён явный локальный режим.

4.4 Информационная и программная совместимость

Данные сцены представлены обычными компонентами и ScriptableObject. Текстовые знания поддерживают заявленные установленной версией форматы. Сериализуемые структуры имеют различимый формат версии. Смена embedding-модели требует совместимого индекса или переиндексации.

Endpoint удалённого сервера использует HTTPS; локальный HTTP ограничивается loopback. Credentials не помещаются в URL, пакет и исследовательские протоколы. Контекст ограничивается необходимыми данными, а scopes проверяются до retrieval.

В UserSettings сохраняются только несекретные сведения подключения и имя переменной окружения. Введённый ключ действует в процессе Unity и не записывается в файл или историю; для постоянного доступа используется внешняя переменная окружения. Проверка соединения должна читать список и свойства моделей без генерации; запрос проверки ответа выполняется отдельной явной командой. Форматы ответа выбираются по возможностям конкретного API. Нативные Anthropic Messages и Gemini в этот контракт не входят.

Новое C# не исполняется в sandbox. Просмотр, статическая проверка и компиляция имеют ограниченную область и не гарантируют безопасности. Для обычных операций используются встроенные инструменты с конечным набором параметров.

4.5 Требования к результату и ограничения

Процедурное окружение использует примитивы и собственные материалы; оно не объявляется генерацией художественных ассетов коммерческого уровня. Рельеф воспроизводим при одинаковых параметрах в проверенной среде. Межплатформенная битовая идентичность требует отдельного опыта.

Качество ответа, полнота задания и сохранность проекта оцениваются раздельно. Система не гарантирует отсутствие всех фактических ошибок модели. Текстовые ограничения характера NPC не считаются формально обеспеченными правилами, пока они не представлены детерминированной проверкой.

4.6 Маркировка и упаковка

Поставка электронная: архив UPM-пакета, исходники и документация. В package.json указываются имя и версия; для передаваемого архива сохраняется SHA-256. В упаковку не включаются credentials, служебные кэши и пользовательские сохранения. Физическая маркировка носителей не устанавливается.

4.7 Транспортирование и хранение

Передача выполняется копированием электронных файлов с проверкой контрольных сумм. Исходники и протоколы сохраняются с версиями. Резервные копии импортов отделяются от распространяемого пакета. Специальные климатические условия для программных файлов не устанавливаются; условия физического носителя определяются его изготовителем.

5 Требования к программной документации

Поставка должна содержать пояснительную записку, настоящее ТЗ, инструкции установки и повторения испытаний, описание интерфейсов

расширения, перечень известных ограничений и машиночитаемые протоколы. Полное ТЗ включается в приложение пояснительной записки и отдельно формируется из одного исходного файла.

У каждой внешней зависимости указываются назначение и лицензия. Для включённых навыков сохраняются исходный репозиторий и pinned commit. Исходники продукта и исследования не содержат секретов и не требуют закрытого служебного каталога для воспроизведения документов.

6 Технико-экономические показатели

Требование оплаты API в приёмочных опытах — ноль. Локальное выполнение использует оборудование пользователя. Нулевая цена вызова не означает нулевую стоимость владения. Срок окупаемости, процент экономии труда и коммерческий эффект без измерений не устанавливаются.

Для оценки производительности фиксируются полное время задания, время провайдера и число исправлений. Время одной генерации массива не считается временем подготовки готового мира. Сопоставление с аналогом допускается только при одинаковых входах и разрешениях либо явно обозначается как анализ документации.

7 Стадии и этапы разработки

Последовательность работ: анализ задачи и аналогов; формирование требований; проектирование контрактов и границ; реализация основы и расширений; программные испытания; реальные модельные сценарии; независимая предметная проверка; чистая установка; подготовка документации. Календарные даты определяются утверждённым заданием на ВКР.

Каждый эксперимент имеет собственный checkpoint. Изменение кода после выявления дефекта требует нового прогона соответствующей проверки. Исторический неуспех сохраняется вместе с первоначальным критерием.

8 Порядок контроля и приёмки

Проверки и условия приёмки приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Проверки и условия приёмки

Код	Проверка	Условие приёмки
AT-01	Чистая установка	Новый проект и Library, действительные ссылки, ноль ошибок компиляции
AT-02	Провайдеры	Реальные локальный и доступный бесплатный ответы; отсутствие скрытого fallback
AT-03	Terrain	Валидная спецификация и повторный массив при прежнем seed
AT-04	Индивидуальные знания	Ожидаемый документ извлечён, чужой scope исключён
AT-05	Передача предмета	Проверены оба инвентаря до и после
AT-06	Недопустимое действие	Отказ до предметного побочного эффекта
AT-07	Навигация	Полный путь и фактическое перемещение в Play Mode
AT-08	Сетевая ошибка	Ограниченный retry, timeout и cancellation без блокировки
AT-09	Многошаговый цикл	Следующий раунд получает реальные результаты и исходную цель
AT-10	Частичное изменение	Изменён прежний мир, незапрошенные параметры сохранены

Код	Проверка	Условие приёмки
AT-11	Неверная поздняя команда	Весь план отклонён до мутации
AT-12	Undo и rollback	Одна группа отмены; новые ассеты очищены, чужие сохранены
AT-13	Просмотр плана	Без применения сцена не меняется
AT-14	Импорт C#	Точный просмотренный файл, событие компилятора и действительный компонент
AT-15	Восстановление C#	Собственные версии возвращены; ручная правка защищена
AT-16	Типизированная схема	Неизвестные ключи, типы и диапазоны отклонены
AT-17	Отмена вокруг commit	До фиксации нет изменений; после неё результат явно указан
AT-18	Запрос только объяснить	Нет мутации, нового draft или attach
AT-19	Нормализация провайдера	Исходный и принятый ответы различимы; запреты не ослаблены
AT-20	Состояние задания	Исходные требования, этапы и незавершённые условия сохранены
AT-21	Reload и продолжение	Нет повторного применения, статус компиляции подтверждён

Код	Проверка	Условие приёмки
AT-22	Навыки	Выбраны релевантные документы; происхождение и лицензии доступны
AT-23	Устойчивая цель	После reload выбран тот же объект; неоднозначность отклонена
AT-24	Семантические места	Имена соответствуют геометрии и доступным точкам
AT-25	Именованный патруль	NPC действительно проходит маршрут по NavMesh
AT-26	Игровой цикл	Игрок взаимодействует и завершает доставку по действительным данным
AT-27	Однократная награда	Повтор и Save/Load не создают вторую награду
AT-28	Дисковое состояние	Инвентарь, этап и scoped-память восстановлены из сохранения
AT-29	Просмотренная правка	Исходный hash проверен, diff применён и компиляция подтверждена
AT-30	Визуальный контекст	Передан настоящий снимок, поддержка vision и исход отражены

Результаты AT-20–AT-30 относятся к новой редакции и принимаются только по её окончательным протоколам. Модельный сценарий считается выполненным по предметным условиям, а не по одному полю success или фразе «готово». Число повторов, исходные prompts и критерии фиксируются до запуска. Отрицательные исходы входят в отчёт.

9 Источники разработки

Используются первичная документация Unity, Ollama, применяемых API, исследования RAG и агентного взаимодействия, JSON Schema и ГОСТ 19.201-78. Библиографические сведения приведены в общем списке пояснительной записки и электронном каталоге.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Росстандарт. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание Требования к содержанию и оформлению. — 1978.
— URL: https://protect.gost.ru/gost/details/b64061cf-6bb2-4c75-aee9-18bb5e26e554 (дата обращения: 30.10.2026). — Текст : электронный.